

LINIOWY ALGORYTM FORMY KWADRATOWEJ HUANGA NA PÓLGRUPACH NUMERYCZNYCH I ASYMPTOTYKA GĘSTOŚCI

ARTUR FLAMANDZKI

STRESZCZENIE. Niech $G = \mathbb{N} \setminus \langle a, b \rangle$ będzie zbiorem luk półgrupy numerycznej dla wzajemnie pierwszych $a < b$, oraz $N = |G|$. Huang [1] zdefiniował formę kwadratową $Q(\mathbf{n}) = \sum_{i,j} K(j-i) n_i n_j$ na $\mathbb{R}^G$, gdzie $K(d) = \mathbf{1}_{d \geq 0} - \mathbf{1}_{d \geq a} - \mathbf{1}_{d \geq b} + \mathbf{1}_{d \geq a+b}$, i wykazał, że odtwarza ona statystykę dinv na wymiernych ścieżkach Dycka. Naiwne obliczenie Q wymaga $O(N^2)$ operacji.

Dowodzimy, że przedziałowa struktura K pozwala zredukować Q do liniowej kombinacji sum z przesuwym oknem, dając algorytm czasu $O(N)$ (Twierdzenie ??). Uogólniamy na półgrupy $\langle p_1, \dots, p_n \rangle$ o n generatorach, gdzie uogólnione jądro $K^{(n)}$ zdefiniowane zasadą włączeń-wyłączeń — o 2^n składnikach — posiada co najwyżej $w(n) \leq \sigma_n$ okien aktywnych wskutek kasowania parzystościowego; są one obliczalne inkrementalnie w czasie $O(n \cdot \sigma_n)$ (Twierdzenie ??). Empirycznie $w(n) \sim \sigma_n$ przy $w(n) \ll 2^n$: wykładnicza kombinatoryka redukuje się do liniowej struktury okien. Dla ciągu parami różnych liczb całkowitych $p_i \geq 2$ spełniającego $\log p_n = o(n)$ dowodzimy

$$\frac{w(n)}{2^n - 1} = o\left(\prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty$$

(Twierdzenie ??).

1. WPROWADZENIE

1.1. Kontekst i motywacja. Niech $a, b \in \mathbb{N}$, $\gcd(a, b) = 1$, $a < b$. Półgrupa numeryczna generowana przez a i b to $\langle a, b \rangle = \{xa + yb : x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$. Na mocy twierdzenia Sylwestera–Frobeniusa zbiór luk $G = \mathbb{N} \setminus \langle a, b \rangle$ jest skończony, $|G| = N = \frac{(a-1)(b-1)}{2}$. Piszemy $G = \{g_0 < g_1 < \dots < g_{N-1}\}$.

Huang [1] zdefiniował na $\mathbb{R}^G$ formę kwadratową

$$Q(\mathbf{n}) = \sum_{i,j \in G} K(j-i) n_i n_j, \quad K(d) = \mathbf{1}_{d \geq 0} - \mathbf{1}_{d \geq a} - \mathbf{1}_{d \geq b} + \mathbf{1}_{d \geq a+b},$$

i wykazał, że gdy $\mathbf{n} = \mathbf{1}_D$ jest wektorem wskaźnikowym poddiagramu Younga $D \subseteq G$, to $Q(\mathbf{1}_D) = \text{dinv}(D)$, gdzie dinv jest statystyką Gorsky’ego–Mazina na wymiernych ścieżkach Dycka. Niezależna formalna weryfikacja tego twierdzenia w systemie Lean 4/Mathlib: [2].

Praca [1] oraz jej formalizacja [2] dotyczą tożsamości $Q(\mathbf{1}_D) = \text{dinv}(D)$. Niniejsza praca dotyczy efektywności obliczeniowej formy Q i jej uogólnienia na n generatorów.

Bezpośrednia ewaluacja Q ze wzoru definicyjnego wymaga N^2 operacji. Kluczową obserwacją jest, że K przyjmuje co najwyżej trzy wartości niezerowe na pięciu rozłącznych przedziałach (Lemat ??), co redukuje obliczenie Q do dwóch sum z przesuwym oknem, dając algorytm $O(N)$.

Generalizacja na n generatorów definiuje jądro $K^{(n)}$ zasadą włączeń-wyłączeń po wszystkich 2^n podzbiorach $\{p_1, \dots, p_n\}$. Struktura przedziałowa $K^{(n)}$ zachowuje się, lecz liczba okien aktywnych $w(n)$ — interwałów, na których $K^{(n)} \neq 0$ — jest znacznie mniejsza niż 2^n wskutek kasowania parzystościowego. Udowadniamy $w(n) \leq \sigma_n$ i podajemy algorytm inkrementalny obliczający $w(n)$ i same okna aktywne.

Date: 17 maja 2026.

Adres e-mail: flamandzki.artur@gmail.com.

Stosunek $w(n)/(2^n - 1)$ ma naturalne powiązanie z iloczynem $P(n) = \prod_{i=1}^n (1 - 1/p_i)$: przy warunku $\log p_n = o(n)$ wykazujemy $w(n)/(2^n - 1) = o(P(n))$, tj. gęstość okien aktywnych jest asymptotycznie zaniedbywalnie mała względem $P(n)$.

Uogólnienie na n generatorów nie dotyczy problemu Frobeniusa, który pyta o wzór jawny na największy element $\mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus \langle p_1, \dots, p_n \rangle$ i pozostaje otwarty dla $n \geq 3$ [3]. Jądro $K^{(n)}$ jest zdefiniowane przez zasadę włączeń-wyłączeń nad zbiorem generatorów; algorytm przyjmuje G jako wejście.

1.2. Definicje i główne wyniki. Dwa generatory. Dla ustalonego k i $\mathbf{n} = (n_j)_{j \in G} \in \mathbb{R}^G$ definiujemy sumy okienkowe

$$W_k^+ := \sum_{\substack{j \in G \\ g_k \leq g_j < g_k + a}} n_j, \quad W_k^- := \sum_{\substack{j \in G \\ g_k + b \leq g_j < g_k + a + b}} n_j.$$

Twierdzenie 1.1 (Algorytm liniowy, dwa generatory). *Dla każdego $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^G$,*

$$Q(\mathbf{n}) = \sum_{k=0}^{N-1} n_k (W_k^+ - W_k^-).$$

Obie rodziny (W_k^+) i (W_k^-) są obliczalne łącznie w czasie $O(N)$ i pamięci $O(N)$ za pomocą czterech wskaźników przesuwne okna na G .

Twierdzenie ?? redukuje koszt z $O(N^2)$ do $O(N)$. Ponieważ $N = \frac{(a-1)(b-1)}{2}$, algorytm działa w czasie $O(ab)$ wobec $O(a^2b^2)$ dla naiwnego.

Wiele generatorów. Niech $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$, $p_i \geq 2$ parami różne, $\gcd(p_1, \dots, p_n) = 1$, $\sigma_n = \sum_{i=1}^n p_i$. Uogólnione jądro

$$K^{(n)}(d) := \sum_{S \subseteq \{p_1, \dots, p_n\}} (-1)^{|S|} \mathbf{1}_{d \geq \sigma(S)}, \quad \sigma(S) = \sum_{p \in S} p, \quad \sigma(\emptyset) = 0,$$

jest niezerowe co najwyżej na $w(n)$ przedziałach między kolejnymi punktami podziału; piszemy $w(n)$ na liczbę tych okien aktywnych.

Twierdzenie 1.2 (Algorytm z przesuwne oknem, n generatorów). *Niech $G = \mathbb{N} \setminus \langle p_1, \dots, p_n \rangle$. Forma $Q(\mathbf{n}) = \sum_{i,j \in G} K^{(n)}(j-i) n_i n_j$ jest obliczalna w czasie $O(T_{\text{prep}} + w(n) \cdot N)$, gdzie $T_{\text{prep}} = O(n \cdot \sigma_n)$. Zachodzi $w(n) \leq \sigma_n$. Zbiór okien aktywnych i wartości $K^{(n)}$ na nich są obliczalne inkrementalnie: przejście od $n-1$ do n generatorów kosztuje $O(\sigma_{n-1})$.*

Asymptotyka gęstości. Dla ciągu parami różnych liczb całkowitych $p_i \geq 2$ definiujemy iloczyn gęstości i deficyt gęstości:

$$P(n) := \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i}\right), \quad \delta(n) := P(n) - \frac{w(n)}{2^n - 1}.$$

Uwaga 1.3. Termin *luka* oznacza wyłącznie element $G = \mathbb{N} \setminus \langle p_1, \dots, p_n \rangle$. Symbol $\delta(n)$ oznacza wyłącznie wielkość $P(n) - w(n)/(2^n - 1)$. Oba pojęcia są niezależne.

Uwaga 1.4. Iloczyn $P(n) = \prod_{i=1}^n (1 - 1/p_i)$ jest zdefiniowany dla dowolnego ciągu parami różnych liczb całkowitych $p_i \geq 2$ i nie wymaga, by p_i były liczbami pierwszymi. Gdy p_i są kolejnymi liczbami pierwszymi, $P(n)$ pokrywa się z klasycznym iloczynem Mertensa; w tym przypadku $P(n) \rightarrow 0$.

Twierdzenie 1.5 (Asymptotyka gęstości). *Niech $(p_i)_{i \geq 1}$ będzie ciągiem parami różnych liczb całkowitych ≥ 2 spełniającym $\log p_n = o(n)$. Wówczas*

$$\frac{w(n)}{2^n - 1} = o(P(n)), \quad n \rightarrow \infty,$$

równoważnie: $\delta(n)/P(n) \rightarrow 1$.

Warunek $\log p_n = o(n)$ jest spełniony przez każdą rodzinę generatorów pierwszych ($p_n \sim n \log n$), liczby pierwsze bliźniacze, postępy arytmetyczne liczb pierwszych oraz ciągi losowych liczb nieparzystych o gęstości pierwszej.

2. PRELIMINARIA

Jądro dwugeneratorowe.

Lemat 2.1 (Struktura przedziałowa K). Dla wszystkich $d \in \mathbb{Z}$:

$$K(d) = \begin{cases} 0 & d < 0, \\ +1 & 0 \leq d < a, \\ 0 & a \leq d < b, \\ -1 & b \leq d < a+b, \\ 0 & d \geq a+b. \end{cases}$$

Dowód. Bezpośrednie zestawienie czterech wskaźników $\mathbf{1}_{d \geq 0}$, $-\mathbf{1}_{d \geq a}$, $-\mathbf{1}_{d \geq b}$, $+\mathbf{1}_{d \geq a+b}$ przy $a < b$. Pięć przypadków jest wzajemnie wykluczające się i wyczerpujące. $\square$

Wniosek 2.2. $K(d) \neq 0$ implikuje $0 \leq d < a+b$. Suma $\sum_{d \in \mathbb{Z}} K(d) = a - (b-a) = 2a - b$.

Jądro wielogeneratorowe.

Definicja 2.3 (Funkcja parytetu). Dla $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)$ i $s \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

$$\pi_n(s) := \sum_{\substack{S \subseteq \{p_1, \dots, p_n\} \\ \sigma(S) = s}} (-1)^{|S|}.$$

Zachodzi $K^{(n)}(d) = \sum_{s \leq d} \pi_n(s)$, a zatem $K^{(n)}$ jest stałe na przedziałach między kolejnymi s z $\pi_n(s) \neq 0$.

Lemat 2.4 (Znikanie poza $[0, \sigma_n)$). $K^{(n)}(d) = 0$ dla $d < 0$ oraz dla $d \geq \sigma_n$.

Dowód. Dla $d < 0$: każdy wskaźnik $\mathbf{1}_{d \geq \sigma(S)} = 0$. Dla $d \geq \sigma_n$: wszystkie wskaźniki równe 1, i $\sum_{S \subseteq \{p_1, \dots, p_n\}} (-1)^{|S|} = (1-1)^n = 0$ na mocy wzoru dwumianowego. $\square$

Lemat 2.5 (Rekurencja parytetowa).

$$\pi_{n+1}(s) = \pi_n(s) - \pi_n(s - p_{n+1}).$$

Dowód. Podzbiory $\{p_1, \dots, p_{n+1}\}$ o sumie s dzielą się na: podzbiory $S \subseteq \{p_1, \dots, p_n\}$ z $\sigma(S) = s$, wnoszące $\pi_n(s)$, oraz podzbiory $S \cup \{p_{n+1}\}$ z $\sigma(S) = s - p_{n+1}$, wnoszące $-\pi_n(s - p_{n+1})$. $\square$

3. DOWÓD TWIERDZENIA ??

3.1. Redukcja formy kwadratowej.

Lemat 3.1. Dla ustalonego $i \in G$:

$$\sum_{j \in G} K(j-i) n_j = W_i^+ - W_i^-.$$

Dowód. Z Lematu ??: $K(j-i) = +1$ gdy $g_i \leq g_j < g_i + a$, $K(j-i) = -1$ gdy $g_i + b \leq g_j < g_i + a+b$, i $K(j-i) = 0$ w pozostałych przypadkach. Definicje W_i^+ i W_i^- odpowiadają dokładnie tym dwóm przedziałom. $\square$

Dowód Twierdzenia ??. Przetwarzając sumę:

$$Q(\mathbf{n}) = \sum_{i \in G} n_i \sum_{j \in G} K(j-i) n_j = \sum_{i \in G} n_i (W_i^+ - W_i^-),$$

gdzie pierwsza równość wynika z symetrii (zamiana indeksów), a druga z Lematu ??.

Liniowość: utrzymujemy cztery wskaźniki lo^+, hi^+, lo^-, hi^- do posortowanego G , zainicjowane na 0. Dla $k = 0, 1, \dots, N-1$: przesuwamy hi^+ dopóki $g_{hi^+} < g_k + a$; przesuwamy lo^+ dopóki $g_{lo^+} < g_k$; przesuwamy hi^- dopóki $g_{hi^-} < g_k + a + b$; przesuwamy lo^- dopóki $g_{lo^-} < g_k + b$. Każdy wskaźnik jest niemalejący i przekracza G co najwyżej raz: łącznie $\leq 4N$ aktualizacji. $\square$

Wniosek 3.2. Dla $(a, b) = (97, 101)$, $N = 4801$: algorytm $O(N)$ wykonuje 19 204 operacji wobec 23 049 601 dla $O(N^2)$; stosunek ≈ 1200 . Ogólnie $N^2/(4N) = N/4 = (a-1)(b-1)/8$.

4. DOWÓD TWIERDZENIA ??

4.1. Okna aktywne i ograniczenie $w(n) \leq \sigma_n$.

Definicja 4.1 (Okno aktywne). Przedział $[s, s']$ między kolejnymi punktami podziału $K^{(n)}$ jest *aktywny*, jeśli $K^{(n)} \neq 0$ na (s, s') . $w(n)$ oznacza liczbę okien aktywnych.

Lemat 4.2. $w(n) \leq \sigma_n$.

Dowód. Z Lematu ?? nośnik $K^{(n)}$ zawiera się w $[0, \sigma_n) \cap \mathbb{Z}$, który zawiera σ_n liczb całkowitych. Liczba okien aktywnych nie przekracza liczby punktów podziału, co jest co najwyżej σ_n . $\square$

Lemat 4.3 (Kasowanie parzystościowe). Jeśli $\pi_n(s) = 0$, to punkt s nie jest punktem podziału $K^{(n)}$, co zmniejsza $w(n)$ poniżej σ_n . Efekt ten zachodzi, gdy istnieją $S_1 \neq S_2$ z $\sigma(S_1) = \sigma(S_2) = s$ i $|S_1| \not\equiv |S_2| \pmod{2}$.

Dowód. Z definicji π_n : wkłady z przeciwną parzystością anulują się. $\square$

Uwaga 4.4. Współczynnik nadmiarowości $1 - w(n)/\sigma_n$ wzrasta od 0,0% przy $n = 2$ do 100,0% przy $n \geq 21$ dla ciągu pierwszych liczb pierwszych (Tabela ??; wartości 100,0% wynikają z zaokrąglenia do jednego miejsca dziesiętnego). Kombinatoryczny dowód nierówności $w(n) < 2^n - 1$ dla każdego $n \geq 3$ pozostaje otwarty (Sekcja ??, punkt (i)).

4.2. Algorytm inkrementalny.

Lemat 4.5 (Aktualizacja okna). Zbiór okien aktywnych dla $n+1$ generatorów wyznaczają nowe punkty podziału wynikające z $\pi_{n+1}(s) = \pi_n(s) - \pi_n(s - p_{n+1})$ (Lemat ??). Przejście od n do $n+1$ generatorów kosztuje $O(\sigma_n)$.

Dowód. Nośnik π_n zawiera się w $[0, \sigma_n]$, więc aktualizacja $\pi_{n+1}(s) = \pi_n(s) - \pi_n(s - p_{n+1})$ wymaga co najwyżej $\sigma_n + 1$ operacji. $\square$

Dowód Twierdzenia ??. Wyznaczamy $\mathcal{W}$ — zbiór par (lo, hi, c) reprezentujących okna aktywne z wartościami $K^{(n)}$ — algorytmem inkrementalnym: zaczynamy od $n = 1$ (jedno okno $[0, p_1]$ z wartością +1) i wykonujemy $n - 1$ kroków z Lematu ?? . Całkowity koszt: $\sum_{k=1}^{n-1} O(\sigma_k) = O(n \cdot \sigma_n)$.

Następnie dla każdego okna $(lo, hi, c) \in \mathcal{W}$ wykonujemy jeden przebieg przesuwnego okna po G w czasie $O(N)$: akumulujemy $c \cdot \sum_{j \in G \cap [lo, hi]} n_j$. Łączny koszt: $O(T_{\text{prep}} + w(n) \cdot N)$. $\square$

Uwaga 4.6. Zmiana $K^{(n)}$ przy dodaniu generatora p_{n+1} ma postać

$$K^{(n+1)}(d) - K^{(n)}(d) = \sum_{\substack{S \subseteq \{p_1, \dots, p_n\} \\ \sigma(S) + p_{n+1} \leq d}} (-1)^{|S|+1}.$$

Pozycja nieaktywna pod $K^{(n)}$ staje się aktywna pod $K^{(n+1)}$ wtedy i tylko wtedy, gdy ta suma jest niezerowa. Empirycznie $K^{(n)}(d) \notin \{-1, 0, 1\}$ jest możliwe; wartości ± 3 obserwowane przy $n = 12$ (Tabela ??).

5. DOWÓD TWIERDZENIA ??

Dowód Twierdzenia ??. Dowodzimy, że $w(n)/((2^n - 1)P(n)) \rightarrow 0$.

Krok 1. Z Lematu ??: $w(n) \leq \sigma_n \leq n p_n$.

Krok 2. Ponieważ $p_1 < p_2 < \dots < p_n$ są parami różne i ≥ 2 , to $p_k \geq k + 1$ dla każdego k , skąd

$$H_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \leq \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1}{j} \leq \log(n+1).$$

Z nierówności $\log(1-x) \geq -2x$ dla $x \in [0, 1/2]$:

$$\log P(n) = \sum_{k=1}^n \log\left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \geq -2H_n \geq -2\log(n+1),$$

skąd $P(n) \geq (n+1)^{-2}$.

Krok 3. Z Kroków 1–2 i $2^n - 1 \geq 2^{n-1}$:

$$\frac{w(n)}{(2^n - 1)P(n)} \leq \frac{2n p_n (n+1)^2}{2^n}.$$

Krok 4. Z założenia $\log p_n = o(n)$:

$$\log \frac{p_n}{2^n} = \log p_n - n \log 2 = o(n) - n \log 2 \rightarrow -\infty,$$

więc $p_n/2^n \rightarrow 0$, a czynnik $2n(n+1)^2$ rośnie wielomianowo. Zatem wyrażenie z Kroku 3 dąży do 0: czynnik $p_n/2^n = e^{\log p_n - n \log 2} \rightarrow 0$ (bo $\log p_n - n \log 2 = o(n) - n \log 2 \rightarrow -\infty$), a wielomian $2n(n+1)^2$ rośnie wolniej niż $2^n/p_n \rightarrow \infty$. Jest to równoważne $\delta(n)/P(n) \rightarrow 1$. $\square$

Uwaga 5.1. Dla $n \geq 25$ w Tabeli ??: $w(n)/(2^n - 1) < 10^{-4}$, tzn. $w(n)/(2^n - 1)$ jest nierozróżnialne od zera w precyzji czterech miejsc dziesiętnych $P(n)$ we wszystkich ośmiu testowanych rodzinach ciągów generatorów.

6. PROBLEMY OTWARTE

- (i) **Ograniczoność** $|K^{(n)}(d)|$. Czy $\sup_{n,d} |K^{(n)}(d)| < \infty$? Empirycznie $|K^{(n)}(d)| \leq 3$ dla $n \leq 12$ (Tabela ??).
- (ii) **Stabilność wartości**. Czy dla każdego ustalonego d istnieje $n_0 = n_0(d)$ takie, że $K^{(n)}(d) = K^{(n_0)}(d)$ dla wszystkich $n \geq n_0$?
- (iii) **Ostra nierówność** $w(n) < 2^n - 1$. Twierdzenie ?? dowodzi $w(n)/(2^n - 1) \rightarrow 0$, lecz nie daje ostrego ograniczenia. Czy $w(n) < 2^n - 1$ dla każdego $n \geq 3$ i dowolnego ciągu wzajemnie pierwszych generatorów?
- (iv) **Charakteryzacja** n^* . Niech $n^* = \min\{n : \delta(n) > 0\}$. Twierdzenie ?? dowodzi $\delta(n)/P(n) \rightarrow 1$, lecz nie charakteryzuje n^* . Hipoteza ?? sugeruje, że n^* zależy wyłącznie od sumy harmonicznego H_n .
- (v) **Monotoniczne zachowanie** $\delta(n)$. Empirycznie $\delta(n)$ osiąga maksimum przy $n = 16$ i następnie maleje (Tabela ??). Czy $\delta(n)$ osiąga właściwe maksimum przy skończonym n ?
- (vi) **Struktura** $\Delta w(n)$. Od $n = 19$: przyrosty $\Delta w(n) = w(n) - w(n-1)$ układają się w dwa rosnące ciągi według parzystości n . Jaki jest mechanizm arytmetyczny tego podziału?
- (vii) **Asymptotyka** $\Delta w(n)$. Czy $\Delta w(n)/p_n \rightarrow 1$ dla ciągów z $p_n \rightarrow \infty$? Dane numeryczne: $p_{300} = 1987$, $\Delta w(300) = 1986$ (ciąg bazowy); $p_{300} = 2153$, $\Delta w(300) = 2153$ (ciąg od 101). Zbieżność $\Delta w(n) \sim p_n$ pociągałaby $w(n) \sim \sigma_n$.

Hipoteza 6.1. Niech $n^* = \min\{n : \delta(n) > 0\}$. Wartość n^* zależy wyłącznie od sumy harmonicznego $H_n = \sum_{k=1}^n 1/p_k$: ciągi o tej samej H_n co pierwsze n liczb pierwszych mają ten sam n^* , niezależnie od arytmetycznej natury generatorów.

Hipoteza jest potwierdzona eksperymentalnie (Tabela ??). Formalny dowód wymaga charakteryzacji n^* opisanej w problemie (iv).

Powiązana literatura. Kasowanie parzystościowe we włączeniach–wyłączeniach pojawia się w niezwiązanych kontekstach: w teorii wielomianów chromatycznych (Whitney [4]; Chen i Qian [5]) oraz w teorii sit analitycznych (Tao [6]). Rzadkość przedziałowa $K^{(n)}$ i kasowanie parzystościowe dla jąder pólgrup numerycznych nie były, według naszej wiedzy, wcześniej opisane.

7. WNIOSKI

Punktem wyjścia była obserwacja Huanga [1]: forma kwadratowa Q na zbiorze luk półgrupy numerycznej $\langle a, b \rangle$ odtwarza statystykę kombinatoryczną dinv . Niniejsza praca odpowiada na pytanie o efektywność obliczeniową Q i ujawnia przy tym strukturę, która nie była wcześniej opisana.

Redukcja złożoności. Przedziałowa budowa jądra K (Lemat ??) pozwala zastąpić podwójną sumę $O(N^2)$ przez dwa przebiegi przesuwne okna w czasie $O(N)$ (Twierdzenie ??). Przy n generatorach jądro $K^{(n)}$ jest zdefiniowane przez 2^n składników zasady włączeń–wyłączeń, lecz skutek kasowania parzystościowego posiada co najwyżej $w(n) \leq \sigma_n$ okien aktywnych (Twierdzenie ??). Empirycznie $w(n) \sim \sigma_n$, podczas gdy $w(n) \ll 2^n$: wykładnicza kombinatoryka redukuje się do rzadkiej struktury przedziałowej, a algorytm inkrementalny wyznacza tę strukturę w czasie $O(n \cdot \sigma_n)$.

Asymptotyka. Twierdzenie ?? formalizuje to zjawisko ilościowo: przy warunku subeksponencjalnym $\log p_n = o(n)$ zachodzi

$$\frac{w(n)}{2^n - 1} = o\left(\prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

Gęstość okien aktywnych jest asymptotycznie zaniedbywalnie mała względem iloczynu gęstości $P(n)$; równoważnie $\delta(n)/P(n) \rightarrow 1$. Dane numeryczne (Tabela ??) potwierdzają zbieżność przy $n \leq 30$ i wskazują na maksimum $\delta(n)$ przy $n = 16$, którego kombinatoryczna charakterystyka pozostaje otwarta.

Perspektywy. Kasowanie parzystościowe w $K^{(n)}$ można ująć algebraicznie jako działanie operatora różnicowego $\Delta_p f(d) = f(d) - f(d - p)$ na funkcji wskaźnikowej $\mathbf{1}_{[0, \infty)}$:

$$K^{(n)} = \Delta_{p_1} \circ \dots \circ \Delta_{p_n} \mathbf{1}_{[0, \infty)}.$$

W tym ujęciu $\pi_n(s)$ jest współczynnikiem maski operatorowej, a rzadkość $K^{(n)}$ odpowiada zerowym współczynnikom tej maski. Związek z funkcjami tworzącymi, algebrą operatorową i analizą harmoniczną na $\mathbb{Z}$ wyznacza kierunek dalszych badań.

DODATEK A. WERYFIKACJA NUMERYCZNA

A.1. WARUNKI EKSPERYMENTU

Eksperymenty przeprowadzono w Python 3.14 (SymPy 1.14, NumPy) na stacji AMD Ryzen 9 5900X (64 GB, Windows 11 Pro) i laptopie Intel Core i7-13620H (16 GB, Windows 11 Pro). Arytmetyka: IEEE 754 podwójna precyzja ($\varepsilon \approx 2,2 \times 10^{-16}$).

Trzy implementacje — naiwna $O(N^2)$, sumy prefiksowe $O(N \log N)$ i przesuwne okno $O(N)$ — tworzą łańcuch weryfikacji. Liczby operacji są deterministycznymi funkcjami (a, b) . Sprawdzenie krzyżowe przez bezpośrednią enumerację $O(2^n)$ przy $n = 27, 28$ przeprowadzono wielowątkowo; wszystkie pozostałe wartości całkowite ($w(n)$, liczby operacji, pozycje aktywne) były identyczne bitowo na obu platformach. Wszystkie skrypty weryfikacyjne dostępne są w repozytorium https://github.com/Flaman55/RelMathApps/tree/main/number_theory/numerical_semigroups/linear_Q: `verify_linear_Q.py` (Twierdzenia ??–??, Tabele ??–??), `appendix_verify.py` (Tabele ??–??), `incremental_windows.py` (algorytm inkrementalny), oraz `section_C_parallel.py` (obliczenia równoległe, $n = 19, \dots, 30$).

A.2. DWA GENERATORY

a	b	N	oper. $O(N^2)$	oper. $O(N)$	maks. błąd
3	5	4	16	16	$5,3 \times 10^{-15}$
5	7	12	144	48	$1,8 \times 10^{-14}$
7	11	31	961	124	$1,1 \times 10^{-13}$
11	13	60	3600	240	$2,8 \times 10^{-13}$
23	29	314	98596	1256	$1,2 \times 10^{-11}$
37	41	721	519841	2884	$4,3 \times 10^{-11}$
97	101	4801	23049601	19204	$1,3 \times 10^{-9}$

Wszystkie 450 par (a, b) z $b \leq 40$: **PASS**. Tolerancja 10^{-9} (10^{-8} dla $N > 500$).

TABELA 1. Weryfikacja Twierdzenia ?? : dwa generatory. Stosunek operacji $N^2/(4N) = N/4$.

A.3. WIELE GENERATORÓW

Generatory	N	$w(n)$	maks. błąd	Status
$\{2, 3\}$	1	2	0	OK
$\{3, 5\}$	4	2	$8,9 \times 10^{-16}$	OK
$\{2, 3, 5\}$	1	4	0	OK
$\{3, 5, 7\}$	3	5	$1,8 \times 10^{-15}$	OK
$\{2, 3, 5, 7\}$	1	8	0	OK

TABELA 2. Weryfikacja Twierdzenia ?? : wiele generatorów wobec naiwnego $O(N^2)$.

A.4. DANE GĘSTOŚCI (TWIERDZENIE ??)

n	$2^n - 1$	$w(n)$	$P(n)$	Rzadkość%	$\delta(n)$
2	3	2	0,3333	0,0%	-0,3333
3	7	4	0,2667	14,3%	-0,3048
4	15	8	0,2286	26,7%	-0,3048
5	31	14	0,2078	29,0%	-0,2438
6	63	20	0,1918	44,4%	-0,1257
7	127	30	0,1805	59,1%	-0,0557
8	255	38	0,1710	72,2%	+0,0220
9	511	48	0,1636	81,6%	+0,0697
10	1023	60	0,1579	88,0%	+0,0993
11	2047	84	0,1529	92,5%	+0,1118
12	4095	116	0,1487	95,3%	+0,1204
13	8191	146	0,1451	97,2%	+0,1273
14	16383	198	0,1417	98,3%	+0,1296
15	32767	236	0,1387	99,0%	+0,1315
16	65535	288	0,1361	99,4%	+0,1317
17	131071	352	0,1338	99,7%	+0,1311
18	262143	412	0,1316	99,8%	+0,1300
19	524287	492	0,1296	99,9%	+0,1287
20	1048575	564	0,1278	99,9%	+0,1273
21	2097151	646	0,1260	100,0%	+0,1257
22	4194303	720	0,1245	100,0%	+0,1243
23	8388607	808	0,1230	100,0%	+0,1229
24	16777215	892	0,1216	100,0%	+0,1215
25	33554431	996	0,1203	100,0%	+0,1203
26	67108863	1096	0,1191	100,0%	+0,1191
27	134217727	1200	0,1180	100,0%	+0,1180
28	268435455	1306	0,1169	100,0%	+0,1169
29	536870911	1416	0,1158	100,0%	+0,1158
30	1073741823	1528	0,1148	100,0%	+0,1148

TABELA 3. Liczba okien aktywnych $w(n)$, iloczyn gęstości $P(n)$, rzadkość $1 - w(n)/\sigma_n$ i deficyt $\delta(n)$ (Twierdzenie ??) dla $p_i = i$ -ta liczba pierwsza. Wartości graniczne: $n = 8$ — pierwsze $\delta(n) > 0$; $n = 21$ — rzadkość osiąga 100% (po zaokrągleniu); $n = 25$ — $w(n)/(2^n - 1) < 10^{-4}$. Maksimum $\delta(n)$ przy $n = 16$ (pogrubione). Wartości „100,0%” wynikają z zaokrąglenia do jednego miejsca dziesiętnego. Dane $n \leq 18$: enumeracja bezpośrednia; $n = 19, \dots, 30$: algorytm inkrementalny, niezależnie potwierdzony dla $n = 27, 28$ enumeracją $O(2^n)$.

A.5. WARTOŚCI $K^{(n)}(d)$ — AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA

d	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$	$n=8$	$n=9$	$n=10$	$n=11$	$n=12$
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5	.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
7	.	.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1
17	.	.	.	1	2	1	1	1	1	1	1
25	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1
47	.	.	.	.	.	1	1	.	-1	-2	-3

TABELA 4. Wybrane wartości $K^{(n)}(d)$ dla $n = 2, \dots, 12$ ($p_i = i$ -ta liczba pierwsza). Kropka ($\cdot$): $K^{(n)}(d) = 0$. Pozycja $d = 8$: aktywna przy $n = 3$, dezaktywowana przy $n = 4$. Pozycja $d = 17$: $K^{(6)}(17) = 2$. Pozycja $d = 47$: $K^{(12)}(47) = -3$. Tabela dostarcza empirycznych przykładów wartości $|K^{(n)}(d)| = 2, 3$, motywujących problem otwarty (i). Zjawisko aktywacji i dezaktywacji pozycji, empirycznie wynikające z kasowania parzystościowego między nakładającymi się reprezentacjami sum podzbiorów, jest treścią problemu otwartego (ii).

A.6. WERYFIKACJA HIPOTEZY ??

Ciąg generatorów	Pierw. gen.	n^*	$\delta/P, n = 25$	$\delta/P, n = 300$
<i>Ciągi pierwsze</i>				
Pierwsze n liczb pierwszych	2	8	0,9998	1,0000
Liczby pierwsze od 101	101	2	0,9999	1,0000
Liczby pierwsze od 1009	1009	2	0,9997	1,0000
Co druga liczba pierwsza ($p_2, p_4, \dots$)	3	8	0,9998	1,0000
Co trzecia liczba pierwsza ($p_3, p_6, \dots$)	5	2	0,9998	1,0000
Mniejsze z par bliźniaczych	3	9	0,9996	1,0000
Liczby pierwsze $\equiv 3 \pmod{4}$	3	8	0,9998	1,0000
Liczby pierwsze $\equiv 1 \pmod{4}$	5	2	0,9998	1,0000
<i>Ciągi losowe (losowe liczby nieparzyste)</i>				
Ta sama H_n co ciąg bazowy (seed 42)	—	8	0,9999	—
Ta sama H_n co ciąg bazowy (seed 137)	—	8	0,9999	—
Bez dopasowania H_n (seed 42)	—	2	0,9999	—

TABELA 5. Dane są zgodne z Twierdzeniem ??: $\delta(n)/P(n) \rightarrow 1$ dla wszystkich testowanych ciągów. Przy $n = 300$: $\delta(n)/P(n) = 1,0000$ (sześć miejsc dziesiętnych) dla wszystkich ciągów pierwszych. Ciągi losowe o tej samej H_n co ciąg bazowy dają identyczne n^* , co jest zgodne z Hipotezą ??.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Yifeng Huang. „A quadratic form on the gap set of a numerical semigroup and the rational dinv statistic”. W: *arXiv preprint* arXiv:2604.13238 (2026).
- [2] AxiomProver. *Lean 4 formalization of Huang’s Theorem 1.2*. GitHub repository `quadratic-dinv`. 2026. URL: <https://github.com/axiomprover/quadratic-dinv>.
- [3] Jorge L. Ramírez Alfonsín. *The Diophantine Frobenius Problem*. Oxford University Press, 2005.
- [4] Hassler Whitney. „A logical expansion in mathematics”. W: *Bulletin of the American Mathematical Society* 38 (1932), s. 572–579.
- [5] Yin Chen i Jianguo Qian. „Inclusion–exclusion by ordering-free cancellation”. W: *Discrete Applied Mathematics* 250 (2018), s. 70–80.
- [6] Terence Tao. *Open question: The parity problem in sieve theory*. Blog post, *What’s new*. 2007. URL: <https://terrytao.wordpress.com/2007/06/05/open-question-the-parity-problem-in-sieve-theory/>.